

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерного проектирования

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Дисциплина: управление информационными проектами

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АВТОСАЛОНА

Студент гр. 210901

У. М. Вальмус

Руководитель:

М.М. Борисик

Минск 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Постановка задачи	6
1.1 Описание предметной области	6
1.2 Цели и задачи на проектирование	8
2 Проектирование	9
2.1 Проектирование схемы данных	9
2.2 Обоснование выбора технологии	10
2.3 Описание среды реализации	11
3 Программная реализация	13
3.1 Физическая структура базы данных	13
3.2 Структура информационной системы	18
3.3 Тестирование системы	19
3.4 Описание применения	22
Заключение	30
Список использованных источников	31
Приложение А (обязательное) Листинг программы	32

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире автомобильные салоны сталкиваются с необходимостью эффективного управления своими операциями и взаимодействия с клиентами. С ростом конкуренции и увеличением ожиданий клиентов, автосалоны должны стремиться к повышению качества обслуживания и оптимизации внутренних процессов. В этом контексте информационные системы играют ключевую роль, обеспечивая автоматизацию и улучшение различных аспектов деятельности автосалона.

Информационные системы позволяют автосалонам управлять широким спектром задач, начиная от учета автомобилей и заканчивая взаимодействием с клиентами. Они способствуют снижению затрат, повышению точности данных и ускорению процессов, что в конечном итоге ведет к улучшению общего уровня обслуживания клиентов.

Цель данного курсового проекта – создание информационной системы для автосалона, включающей веб-сайт, разработанный с использованием *PHP* и базы данных *phpMyAdmin*. Эта система будет поддерживать различные роли пользователей, включая администратора и обычного пользователя, что позволит обеспечить гибкость и безопасность в управлении данными. Администратор сможет управлять информацией о наличии автомобилей и запчастей, обновлять данные и анализировать статистику продаж, в то время как обычные пользователи смогут просматривать доступные автомобили, запчасти и оформлять заказ.

Внедрение такой информационной системы позволит автосалону повысить эффективность работы, улучшить взаимодействие с клиентами и обеспечить высокий уровень обслуживания. Система также будет способствовать более точному учету и анализу данных, что является важным аспектом для принятия стратегических решений. Таким образом, данная информационная система станет неотъемлемой частью успешного функционирования автосалона в условиях современного рынка.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Описание предметной области

В современном мире автомобильный рынок сталкивается с множеством вызовов, таких как высокая конкуренция, изменяющиеся предпочтения потребителей и необходимость оперативного реагирования на запросы клиентов. В этих условиях информационные системы играют ключевую роль в оптимизации бизнес-процессов автосалонов, повышении эффективности продаж и улучшении качества обслуживания клиентов. Данная курсовая работа посвящена разработке информационной системы для автосалона, которая позволит автоматизировать учет автомобилей, запчастей, управление клиентскими данными и анализировать продажи.

Основными проблемами рынка являются:

- Высокая конкуренция: Автосалоны вынуждены бороться за каждого клиента, предлагая уникальные предложения и высокий уровень сервиса.
- Изменяющиеся предпочтения потребителей: Клиенты становятся более требовательными и ожидают персонализированного подхода и быстрого обслуживания.
- Необходимость оперативного реагирования: Быстрая обработка запросов и управление клиентскими данными требуют современных решений для автоматизации.
- Сложности в управлении данными: Без эффективной информационной системы сложно контролировать все этапы продаж и взаимодействия с клиентами, что может привести к потерям и снижению лояльности.

На сегодняшний день существует множество аналогов информационных систем для автосалонов, которые успешно используются для автоматизации различных бизнес-процессов. Эти системы помогают управлять учетными данными, взаимодействовать с клиентами, контролировать запасы и анализировать продажи. Рассмотрим некоторые из них.

Сайты автосалонов, такие как *Geely-minsk.by*, *Cheryauto.by* и *Hyundai.by*, содержат ключевые разделы, которые включают главную страницу с приветственным сообщением, новостями компании, промо-материалами и рекламными баннерами новых моделей автомобилей. Эти сайты предоставляют подробную информацию о модельном ряде автомобилей, включая технические характеристики, фотографии и видеообзоры, а также возможность сравнения различных моделей. Также есть разделы, где пользователи могут найти информацию о ближайших дилерах по

географическому положению, получить контактную информацию и узнать часы работы дилерских центров. Кроме того, разделы "Сервис и поддержка" содержат информацию о сервисных центрах и услугах по обслуживанию автомобилей, руководства пользователя и часто задаваемые вопросы. В разделах "Новости и события" публикуются последние новости компании, анонсы новых моделей и мероприятий, пресс-релизы и статьи о достижениях компании. В разделах "Контакты" включена форма обратной связи для вопросов и предложений, а также контактная информация для связи с представителями компании.

В этих информационных системах также предусмотрены дополнительные функции, такие как поиск и фильтрация автомобилей по различным параметрам, таким как модель, цена и тип двигателя, что позволяет быстро находить нужные автомобили и упрощает процесс выбора. Виртуальные туры по автомобилям дают возможность детально ознакомиться с автомобилем, не выходя из дома. Конфигураторы автомобилей позволяют пользователям выбирать комплектацию и дополнительные опции, создавая автомобиль своей мечты. Интеграция с социальными сетями предоставляет возможность пользователям делиться информацией о моделях и новостях в своих аккаунтах, а встроенные виджеты позволяют подписываться на обновления компании, чтобы всегда быть в курсе последних новостей и предложений. Мобильные версии сайтов обеспечивают удобный просмотр на любых устройствах благодаря адаптивному дизайну и оптимизированной скорости загрузки страниц. Безопасность и защита данных пользователей обеспечиваются использованием SSL-сертификатов, что гарантирует защиту передаваемой информации. Политика конфиденциальности и меры по защите персональных данных также помогают пользователям чувствовать себя уверенно при использовании сайта.

Однако у каждой из этих систем есть свои недостатки. У сайта *Geely-minsk.by* ограниченные возможности для кастомизации автомобилей и недостаточно частые обновления контента, что может снижать актуальность информации. Сайт *Cheryauto.by* обладает меньшим количеством интерактивных элементов по сравнению с конкурентами, а также возможны трудности с навигацией на сайте из-за большого объема информации. Сайт *Hyundai.by* сталкивается с проблемами высокой загрузки страниц при обилии мультимедийного контента, что может замедлять работу сайта на старых устройствах, и нередко встречающимися проблемами с корректной работой мобильной версии сайта[1][2][3].

1.2 Цели и задачи на проектирование

Целью курсового проекта является разработка информационной системы для автосалона, которая автоматизирует процессы учета, продажи и обслуживания автомобилей, повышая эффективность и качество работы. Для достижения этой цели необходимо выполнить несколько задач.

Во-первых, нужно спроектировать систему, разработав её архитектуру, включая базу данных и пользовательский интерфейс. Следующим шагом будет разработка функционала системы. Основные модули должны включать учет автомобилей, управление клиентскими данными, обработку заказов и просмотр продаж. После разработки функционала необходимо провести тестирование системы, выявить и устранить ошибки, а затем внедрить систему в работу автосалона.

Также важно обучить сотрудников автосалона работе с новой системой, чтобы они могли эффективно использовать её возможности.

К разрабатываемой системе предъявляются определенные требования. Она должна иметь удобный интерфейс, чтобы сотрудники автосалона могли легко и интуитивно пользоваться системой. Безопасность данных также является критически важным аспектом, поэтому необходимо обеспечить высокий уровень защиты данных клиентов и автомобилей от несанкционированного доступа.

Система должна быть масштабируемой, чтобы в будущем можно было расширять её функционал без значительных затрат. Надежность и отказоустойчивость также важны, чтобы система обеспечивала стабильную работу и быстрое восстановление в случае сбоев. Наконец, система должна поддерживать работу на различных операционных системах и устройствах, обеспечивая совместимость и удобство использования.

Таблица «Автомобили» хранит информацию об автомобилях, которые могут быть заказаны, поставлены и иметь состояние. Один автомобиль может быть заказан много раз, что формирует связь «один-ко-многим» с таблицей «Заказы». Автомобиль может быть в одной поставке, что формирует связь «один-к-одному» с таблицей «Поставки». Также несколько автомобилей могут иметь одинаковое состояние, что формирует связь «один-ко-многим» с таблицей «Состояние автомобиля».

Таблица «Состояние автомобиля» содержит состояние автомобилей. Одно состояние может принадлежать нескольким автомобилям, что формирует связь «один-ко-многим» с таблицей «Автомобили».

Таблица «Склад» хранит информацию о складах, на которых хранятся товары. Один склад может иметь много поставок, что формирует связь «один-ко-многим» с таблицей «Поставки».

Таблица «Поставки» хранит информацию о поставках товаров, которые могут быть автомобилями или запчастями. Каждая поставка связана с одним складом и одним поставщиком, что формирует связи «один-ко-многим» с таблицами «Склад» и «Поставщики». Каждая поставка может содержать один автомобиль или одну запчасть, что формирует связь «один-к-одному» с таблицами «Автомобили» и «Запчасти».

Таблица «Поставщики» хранит информацию о поставщиках. Один поставщик может иметь много поставок, что формирует связь «один-ко-многим» с таблицей «Поставки».

Таблица «Запчасти» хранит информацию о запчастях, которые могут быть заказаны и поставлены. Одна запчасть может быть заказана много раз, что формирует связь «один-ко-многим» с таблицей «Заказы». Также одна запчасть может быть в одной поставке, что формирует связь «один-к-одному» с таблицей «Поставки».

Таблица «Администратор» хранит информацию об администраторах, управляющих продажами. Один администратор может управлять многими продажами, что формирует связь «один-ко-многим» с таблицей «Продажи».

Таблица «Продажи» хранит информацию о продажах товаров. Одна продажа связана с одним заказом, что формирует связь «один-к-одному» с таблицей «Заказы». Кроме того, один администратор может управлять многими продажами, что формирует связь «один-ко-многим» с таблицей «Администраторы».

Таблица «Комментарии» хранит информацию о комментариях пользователей. Один администратор, так же как и пользователь может оставить множество комментариев, что формирует связь «один-ко-многим» с таблицей «Пользователи» и «Администратор».

Таблицы представлены в 3НФ, т.к. все данные представлены без транзитивных зависимостей. Транзитивная зависимость – это когда не ключевые столбцы зависят от значений других не ключевых столбцов.

3.2 Структура информационной системы

Данный курсовой проект будет реализован в виде клиент-серверного приложения для информационной системы автосалона. Логика веб-приложения распределена между сервером и клиентом. Клиент – это приложение конкретного пользователя, которое отправляет запросы и получает ответы. Сервер – это поставщик услуг для клиентов.

В рамках этой архитектуры клиенты и серверы взаимодействуют друг с другом через сеть. Клиент отправляет запрос на сервер, а сервер обрабатывает этот запрос и отправляет ответ обратно клиенту.

Примером такой архитектуры может служить веб-сервер, на котором размещается веб-сайт автосалона. Клиентом в этом случае является браузер, который отправляет запрос на сервер для получения нужной веб-страницы. Сервер обрабатывает запрос и отправляет обратно *HTML*-код страницы, который браузер отображает пользователю.

Архитектура "клиент-сервер" обладает следующими характеристиками: распределённость (клиенты и серверы могут быть расположены на разных устройствах и взаимодействовать между собой через сеть), гибкость (клиенты и серверы могут быть реализованы на разных языках программирования и использовать различные протоколы и технологии), надежность (серверы обычно имеют высокую степень надежности и доступности, что позволяет минимизировать время простоя системы), безопасность (с помощью различных механизмов защиты, таких как аутентификация и шифрование, можно обеспечить безопасность передачи данных между клиентом и сервером), и централизованность (в архитектуре "клиент-сервер" имеется центральный узел – сервер, который управляет и контролирует доступ клиентов к ресурсам).

В информационной системе автосалона сервер будет реализован с использованием трехуровневой архитектуры. Первый уровень – это представление(интерфейс), отвечающий за взаимодействие пользователя с системой через веб-интерфейс. В данном случае это веб-сайт, который позволяет пользователям оставлять комментарии, покупать автомобили и запчасти. Второй уровень – это бизнес-логика, обеспечивающая обработку данных, бизнес-правила и операции. Этот слой будет отвечать за обработку заказов, добавление автомобилей и запчастей, управление поставками и многое другое. Третий уровень – это данные, представляющие собой

хранилище данных, которые используются системой. Здесь будут храниться профили пользователей, информация о заказах, информация о водителях, оценки пользователей и т.д.

Трёхуровневая архитектура обладает следующими преимуществами: целостность данных, более высокая безопасность по сравнению с двухуровневой архитектурой и защищённость базы данных от несанкционированного проникновения[10].

3.3 Тестирование системы

Веб-сайт тестировался посредством ручного функционального тестирования, т.е. проверка различных функций ПО осуществлялась тест-кейсами. Основная цель ручного функционального тестирования – определить, насколько разработанное программное обеспечение соответствует функциональным требованиям.

В ходе тестирования проверялись все доступные функции программы, с которыми может работать пользователь. Результаты тестирования приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Результаты тестирования системы

Название тест-кейса	Модуль	Пошаговое описание	Ожидаемый результат	Фактический результат
Регистрация с корректными данными	Неавторизованный пользователь	1. В поле «Логин» ввести «Ульяна». 2. В поле «Почта» ввести «Ulyana@mail.ru» 3. В поле «Пароль» ввести «123456». 4. Нажать кнопку «Отправить».	1. Отображение сообщения об успешной регистрации 2. Переход на страницу авторизации	Соответствует ожидаемому

Регистрация на уже занятый логин	Неавторизованный пользователь	1. В поле «Логин» ввести «uli». 2. В поле «Почта» ввести «Ulyana@mail.ru». 3. В поле «Пароль» ввести «123456». 4. Нажать кнопку «Отправить».	1.Отображения формы регистрации 2.Отображение сообщения об ошибке	Соответствует ожидаемому
Регистрация с некорректно введенной почтой	Неавторизованный пользователь	1. В поле «Логин» ввести «Ульяна». 2. В поле «Почта» ввести «Ulyana». 3. В поле «Пароль» ввести «123456». 4. Нажать кнопку «Отправить».	1.Отображение формы регистрации 2.Отображение сообщения об ошибке	Соответствует ожидаемому
Регистрация с пустым логином/почтой /паролем	Неавторизованный пользователь	1. В поле «Логин» ввести «». 2. В поле «Почта» ввести «». 3. В поле «Пароль» ввести «». 4. Нажать кнопку «Отправить».	1.Отображение формы регистрации 2.Отображение сообщения об ошибке	Соответствует ожидаемому

Авторизация с корректными данными	Неавторизованный пользователь	1. В поле «Логин» ввести «Ульяна». 2. В поле «Почта» ввести « <i>Ulyana@mail.ru</i> ». 3. В поле «Пароль» ввести «123456». 4. Нажать кнопку «Отправить».	1.Отображение главная страница 2.Отображение логин пользователя 3.Отображение кнопка «Кабинет» 4.Отображение кнопка «Выйти»	Соответствует ожидаемому
Авторизация с некорректными данными	Неавторизованный пользователь	1. В поле «Логин» ввести «Ульяна1». 2. В поле «Почта» ввести « <i>Ulyana@mail.ru</i> ». 3. В поле «Пароль» ввести «123456». 4. Нажать кнопку «Отправить».	1.Отображение формы авторизации 2.Отображение сообщения об ошибке	Соответствует ожидаемому
Покупка товара	Пользователь	1. Авторизоваться под своей учетной записью 2. Перейти в каталог 3. Нажать на кнопку «купить»	1. Отображение главная страница 2. Отображение каталога 3. Отображение кнопки «купить»	Соответствует ожидаемому

Добавление товара	Админ	1. Авторизоваться по своей учетной записью 2. Перейти в кабинет 3. Нажать на кнопку «Добавить авто» 4. Нажать на кнопку «Отправить»	1. Отображение главной страницы 2. Отображение кабинета 3. Отображение полей для ввода данных 4. Отображение сообщения об успешном добавлении	Соответствует ожидаемому
Одобрение заказа	Админ	1. Авторизоваться под своей учетной записью 2. Перейти в кабинет 3. Одобрить заказ	1. Отображение главной страницы 2. Отображение кнопки «Заказы» 3. Отображение заказа у пользователя в разделе «покупки»	Соответствует ожидаемому

В результате тестирования было выявлено, что разработанный программный продукт качественный и пригоден для дальнейшего использования.

3.4 Описание применения

После запуска веб-приложения пользователь попадает на главную страницу (см. рисунок 3.1). Он может просмотреть каталог автомобилей (см. рисунок 3.2) или запчастей (см. рисунок 3.3), а также отзывы (см. рисунок 3.4), однако чтобы появилась возможность купить что-либо или оставить отзыв нужно быть авторизованным.



Рисунок 3.1 – Главная страница

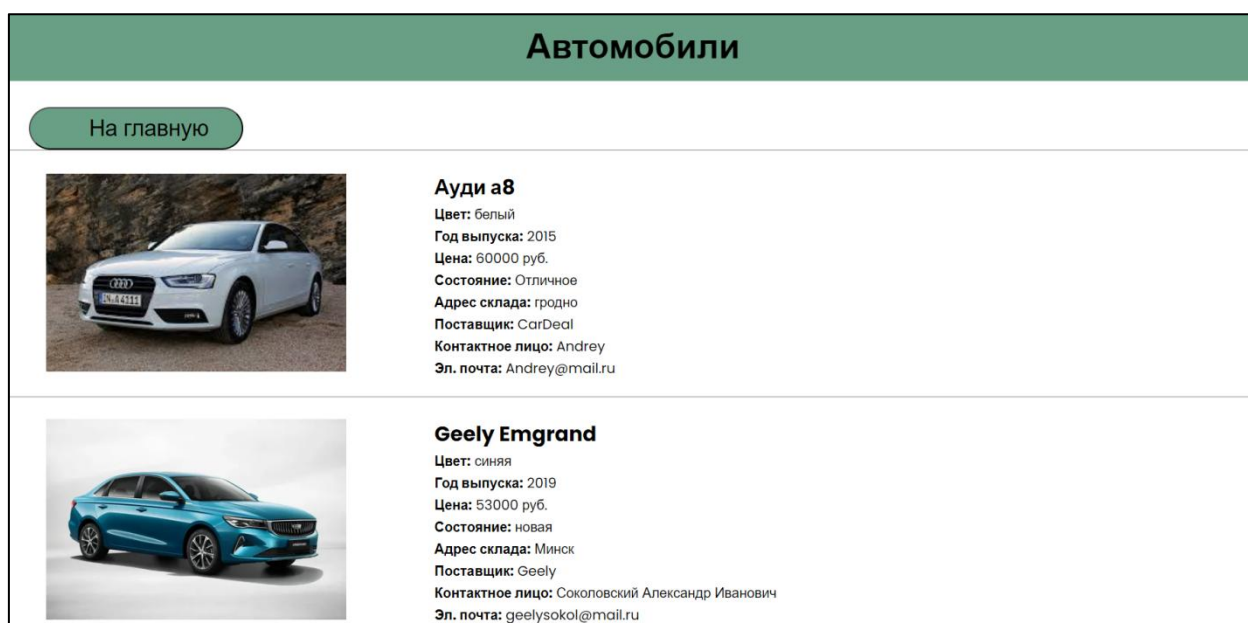


Рисунок 3.2 – Каталог автомобилей

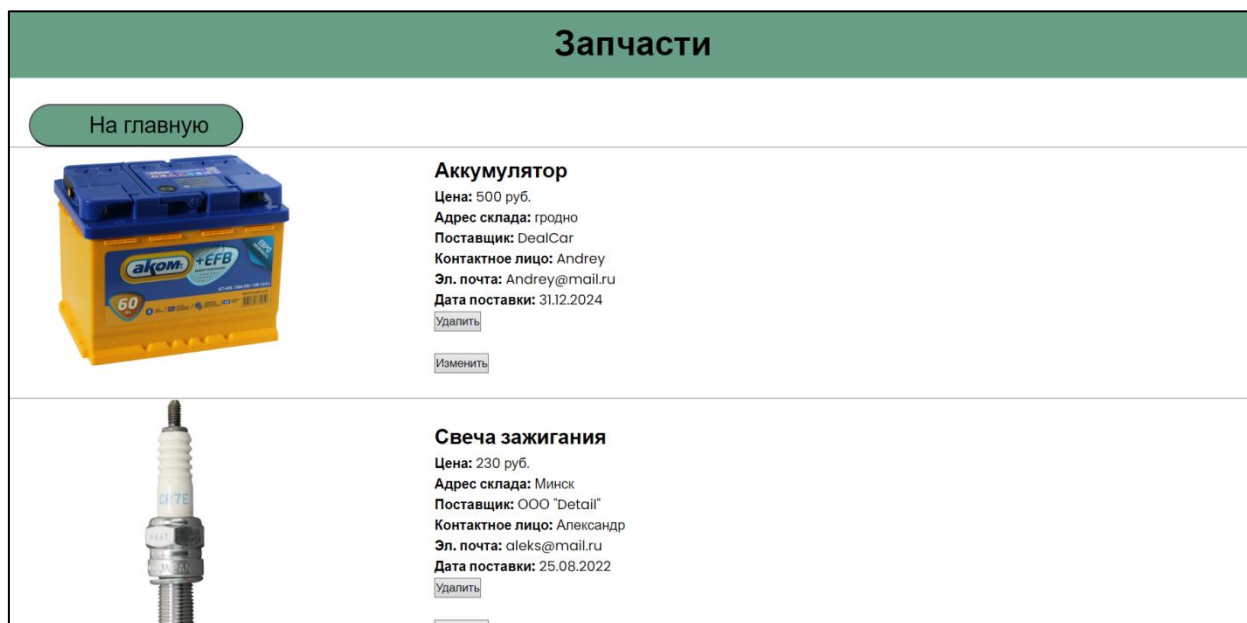


Рисунок 3.3 – Каталог запчастей

Рисунок 3.4 – Страница с отзывами

Чтобы начать работу с системой нужно авторизоваться (см. рисунок 3.5), если у вас нет аккаунта, то нужно зарегистрироваться (см. рисунок 3.6). Для регистрации необходимо ввести логин, электронную почту и пароль. Для авторизации достаточно логина и пароля.

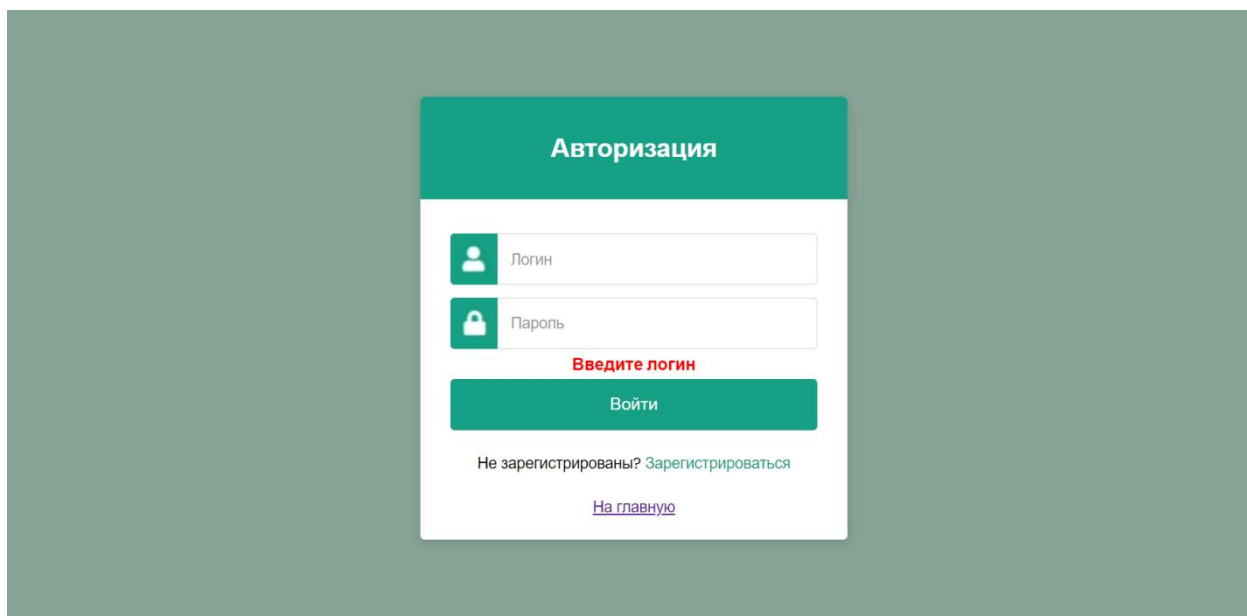


Рисунок 3.5 – Страница авторизации

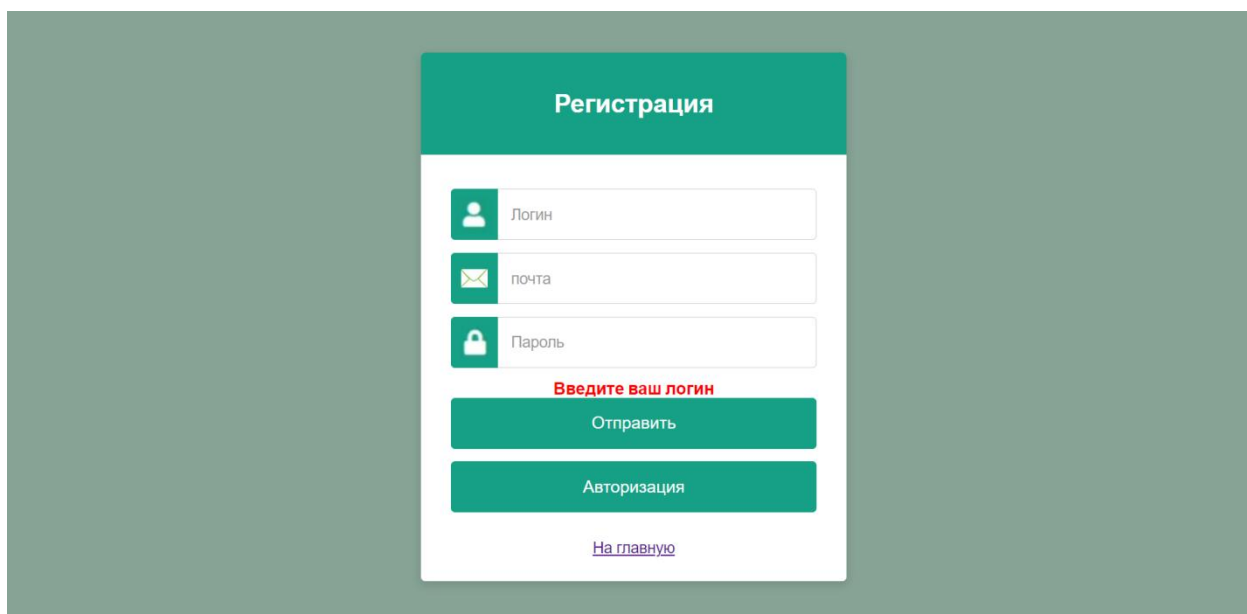


Рисунок 3.6 – Страница регистрации

Для совершения покупки пользователю необходимо авторизоваться под своей учетной записью, перейти в каталог автомобилей или запчастей и нажать кнопку «купить». После чего заказ отобразится в личном кабинете в разделе «Мои заказы» (см. рисунок 3.7), а после одобрения администратором (см. рисунок 3.8) он отобразится в разделе «Покупки» (см. рисунок 3.9).

Заказы

На главную

Обновить

ID Заказа	Логин Пользователя	Марка	Модель	Наименование детали	Дата заказа		
111	valm			Аккумулятор	2024-12-06 18:37:42	Удалить	Оформить
112	valm	Geely	Emgrand		2024-12-06 19:38:16	Удалить	Оформить
113	valm			Аккумулятор	2024-12-06 19:38:22	Удалить	Оформить

Рисунок 3.7 – Страница с заказами пользователя

Заказы

На главную

Обновить

ID Заказа	Логин Пользователя	Марка	Модель	Наименование детали	Дата заказа		
120	valm	Geely	Emgrand		2024-12-06 20:01:15	Удалить	Оформить
121	valm	Tesla	model X		2024-12-06 20:01:19	Удалить	Оформить
122	valm			Аккумулятор	2024-12-06 20:01:25	Удалить	Оформить

Рисунок 3.8 – Страница с заказами у администратора

Покупки

На главную

ID	ID Продажи	Сотрудник	Пользователь	Марка	Модель	Деталь	Дата
1	119	admin	valm	Tesla	model X		06-12-24 в 19:53
2	118	admin	valm	Geely	Emgrand		06-12-24 в 19:53
3	121	admin	valm			Аккумулятор	06-12-24 в 20:02

Рисунок 3.9 – Страница с покупками пользователя

Также авторизованный пользователь может оставить отзыв, который администратор по своему желанию может удалить (см. рисунок 3.10).

Комментарии

На главную

Введите комментарий
Ваш комментарий

Отправить

 valm

Комментарий: Отличный сайт !!!
06-12-24 в 20:09

Удалить

Рисунок 3.10 – Страница с отзывами пользователей

Администратор, авторизовавшись по своей учетной записи, не может совершать покупки, но может пополнять ассортимент товаров, изменять данные о них или удалять их (см. рисунок 3.11–3.16). Также администратор может изменять, добавлять и удалять запчасти.

Автомобили

На главную



Ауди а8
Цвет: белый
Год выпуска: 2015
Цена: 60000 руб.
Состояние: Отличное
Адрес склада: гродно
Поставщик: CarDeal
Контактное лицо: Andrey
Эл. почта: Andrey@mail.ru

Удалить

Изменить



Geely Emgrand
Цвет: синяя
Год выпуска: 2019
Цена: 53000 руб.
Состояние: новая
Адрес склада: Минск
Поставщик: Geely
Контактное лицо: Соколовский Александр Иванович

Рисунок 3.11 – Каталог автомобилей у администратора

Автомобили

На главную



Geely Emgrand
Цвет: синяя
Год выпуска: 2019
Цена: 60000 руб.
Состояние: новая
Адрес склада: Минск
Поставщик: Geely
Контактное лицо: Соколовский Александр Иванович
Эл. почта: geelysokol@mail.ru

Удалить

Изменить

Рисунок 3.12 – Результат удаления автомобиля

Изменение авто

На главную

Данные атомобиля

Tesla

model X

белый

2021

100000

Выберите файл | te....jpg

Отправить

Рисунок 3.13 – Страница для изменения данных об автомобиле

Автомобили

На главную



Tesla model X
Цвет: белый
Год выпуска: 2021
Цена: 100000 руб.
Состояние: новая
Адрес склада: Минск
Поставщик: Geely
Контактное лицо: Соколовский Александр Иванович
Эл. почта: geelysokol@mail.ru

Удалить

Изменить

Рисунок 3.14 – Результат изменений

Добавление авто

На главную

Данные атомобиля

BMW

m5

серый

2019

75000

Выберите файл b...ebp

новая

Отправить

Данные склада

Минск

Данные поставщика

BMW Car

Иванов Сергей Викторов

ivanbmw@mail.ru

Данные поставки

10 декабря

Рисунок 3.15 – Страница для добавления нового автомобиля

На главную



Tesla model X

Цвет: белый

Год выпуска: 2021

Цена: 100000 руб.

Состояние: новая

Адрес склада: Минск

Поставщик: Geely

Контактное лицо: Соколовский Александр Иванович

Эл. почта: geelysokol@mail.ru

Удалить

Изменить



BMW m5

Цвет: серый

Год выпуска: 2019

Цена: 75000 руб.

Состояние: новая

Адрес склада: Минск

Поставщик: BMW Car

Контактное лицо: Иванов Сергей Викторович

Эл. почта: ivanbmw@mail.ru

Удалить

Рисунок 3.16 – Результат добавления нового автомобиля

После завершения работы пользователь и администратор могут выйти из учетной записи, нажав на кнопку «Выйти» в меню главной страницы, и завершить работу с данным сервисом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информационные системы играют важную роль в современном автомобильном бизнесе. Данный курсовой проект продемонстрировал, как разработка информационной системы может улучшить процессы учета, продажи и обслуживания автомобилей. Система автоматизирует ключевые бизнес-процессы автосалона, такие как учет автомобилей и запчастей, управление данными клиентов и анализ продаж. Это позволяет сократить время обработки заказов и повысить точность учета, улучшая качество обслуживания клиентов и их лояльность.

Система обеспечивает постоянный мониторинг складских запасов, что позволяет своевременно пополнять или корректировать ассортимент, избегая дефицита или переизбытка товаров. Это снижает издержки на хранение и уменьшает риск неликвидных запасов. Аналитические инструменты системы позволяют выявлять тенденции и прогнозировать спрос, что дает возможность автосалону адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и планировать свою деятельность более эффективно. На основании данных о предпочтениях клиентов можно разрабатывать целевые маркетинговые кампании и предложения, что способствует увеличению продаж и укреплению лояльности клиентов.

Информационная система также улучшает коммуникацию между различными отделами автосалона. Все данные о продажах, клиентах и запасах доступны в режиме реального времени, что облегчает взаимодействие между отделами и ускоряет процесс принятия решений. Это повышает общую эффективность работы автосалона и способствует более координированной и согласованной деятельности всех сотрудников.

Возможность предоставления клиентам более персонализированного обслуживания повышает уровень удовлетворенности клиентов и укрепляет их доверие к автосалону. Система позволяет хранить и анализировать данные о каждом клиенте, что дает возможность предлагать им товары и услуги, максимально соответствующие их предпочтениям и потребностям. Внедрение такой системы не только улучшает текущие бизнес-процессы, но и обеспечивает устойчивость автосалона в долгосрочной перспективе. В условиях высококонкурентного рынка и быстро меняющихся предпочтений потребителей способность быстро адаптироваться и предлагать высококачественное обслуживание является ключевым фактором успеха. Информационная система, разработанная в рамках данного курсового проекта, представляет собой эффективное и надежное решение, которое позволяет автосалону не только сохранять конкурентоспособность, но и двигаться вперед, постоянно улучшая свои процессы и услуги.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Анализ деятельности веб-сайта Geely [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://geely-minsk.by/?ysclid=m3u7g8qexb392480815> – Дата доступа: 25.09.2024
- [2] Анализ деятельности веб-сайта CherryAuto [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cheryauto.by/news/aktsii/chery-tiggo-4-pro-ot-61900-byn/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=chery_100_opa_brand_yandex_cpc_search_clicks_rb&utm_term=%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8&utm_content=16457076953&yclid=1623237840627040255 – Дата доступа: 25.09.2024
- [3] Анализ деятельности веб-сайта Hyundai [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://hyundai.by/?ysclid=m3u9784056293994709> – Дата доступа: 25.09.2024
- [4] Введение в PHP: что это и зачем нужно [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sky.pro/wiki/html/vvedenie-v-php-chto-eto-i-zachem-nuzhno/> – Дата доступа: 02.10.2024
- [5] Что такое HTML и CSS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://help.megagroup.ru/chto-takoye-html-i-css> – Дата доступа: 25.09.2024
- [6] MySQL недостатки и преимущества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://servergate.ru/articles/mysql-preimushchestva-i-nedostatki/?ysclid=m3wo3qrma2858374864> – Дата доступа: 05.10.2024
- [7] Visual Code: полный глоссарий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ifellow.ru/by/media-center/glossary/visual-code/> – Дата доступа: 06.10.2024
- [8] Open Server Panel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ospanel.io/> – Дата доступа: 07.10.2024
- [9] PhpMyAdmin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4a55c17f-6744211b-c4529401-74722d776562/https/www.tutorialspoint.com/phpmyadmin/index.htm – Дата доступа: 08.10.2024
- [10] Клиент-серверная архитектура в картинках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/495698/> – Дата доступа: 09.10.2024

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Листинг программы

index.php

```
<? session_start();?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Главная</title>
    <link rel="stylesheet" href="index.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>CarDeal</h1>
    </header>
    <main>
        <nav class="menu">
            <ul>
                <li><a href="car.php">Автомобили</a></li>
                <li><a href="detail.php">Запчасти</a></li>
                <li><a href="comments.php">Отзывы</a></li>
                <?
                    if(!$_SESSION['login'] AND !$_SESSION['password']){
                        echo '<li><a href="signup.php">Войти</a></li>';
                    }else{
                        echo "<li><img src='uploads/UserIco.png'
style='width:50px;height:50px;'>".$_SESSION['login']."'</li>";
                        echo '<li><a href="cabinet.php">Кабинет</a></li>';
                        echo '<li><a href="exit.php">Выйти</a></li>';
                    }
                ?>
            </ul>
        </nav>
        <div class="content">
            <p><b>CarDeal</b> – ваш надёжный партнёр в мире автомобилей. Мы
предлагаем широкий выбор новых и подержанных автомобилей,
качественные запчасти и профессиональное обслуживание.
```



```

    <br> <br>
    Откройте для себя: <br>
    - Лучшие предложения на автомобили. <br>
    - Качественные запчасти и аксессуары. <br>
    - Высокий уровень сервиса. <br>
    <br>
    Почему выбирают нас: <br>
    - Опыт и профессионализм. <br>
    - Индивидуальный подход. <br>
    - Гарантия качества. <br> <br>
    Присоединяйтесь к <b>CarDeal</b> и найдите автомобиль своей
    мечты уже сегодня! Мы уверены, что вы останетесь довольны нашим
    сервисом и качеством наших автомобилей.

```

```

    </p>
  </div>
  <aside class="photo">
    
  </aside>
</main>
<footer>
  <p class="contact-inf">Контактная информация</p>
  <div class="phone">
    <p>Номер телефона: <br>
    +375 (29) 12 34 567 <br>
    +375 (44) 98 76 543</p>
    <div class="email">
      <p>Электронная почта: <br>
      car_deal@mail.ru</p>
    </div>
    <div class="adress">
      <p>Адрес: <br>
      Минск ул. Широкая 17</p>
    </div>
  </div>
</footer>
</body>
</html>

```

reg.php

<!DOCTYPE html>

```

<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Регистрация</title>
    <link rel="stylesheet" href="Signupp.css">
</head>
<body>
<div class="wrapper">
    <div class="title"><span>Регистрация</span></div>
    <form action="" method="post">
        <div class="row">
            <i class="fas fa-user"><img src='uploads/SignIn/Login.png'/></i>
            <input type="text" name="login" placeholder="Логин" id="login" >
        </div>
        <div class="row">
            <i class="fas fa-user"><img src='uploads/SignIn/Mail.png'/></i>
            <input type="text" placeholder="почта" id="email" name="email" >
        </div>
        <div class="row">
            <i class="fas fa-lock"><img src='uploads/SignIn/Pass.png'/> </i>
            <input type="password" placeholder="Пароль" id="password" name =
"password">
        </div>
        <div class="row button">
            <input class="кнопка" type = "submit" name = "" value="Отправить">
        </div>
        <div class="row button">
            <a href="signup.php"><input class="кнопка" type="button"
value="Авторизация"></a>
        </div>
        <br> <br>
        <center><a href="index.php" style='font-size: 18px; cursor: pointer;'>На
главную</a></center>
    </form>
</div>
<?php
include('connect.php');
if (isset($_POST)) {
    if (empty($_POST['login'])) {

```

```

        echo "<b style='position:absolute; bottom:265px; color:red; font-size:20px;
text-align:center;'>Введите ваш логин</b>";
    } elseif (empty($_POST['email'])) {
        echo "<b style='position:absolute; bottom:265px; color:red; font-size:20px;
text-align:center;'>Введите ваш E-mail</b>";
    } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z0-9_\.\\-]+@([a-zA-Z0-9\\-]+\.)+[a-zA-
Z]{2,6}$/", $_POST['email'])) {
        echo "<b style='position:absolute; bottom:265px; color:red; font-size:20px;
text-align:center;'>Некорректный E-mail, например email@mail.ru</b>";
    } elseif (empty($_POST['password'])) {
        echo "<b style='position:absolute; bottom:265px; color:red; font-size:20px;
text-align:center;'>Придумайте пароль</b>";
    } elseif (!preg_match("/^A(\w){6,20}Z/", $_POST['password'])) {
        echo "<b style='position:absolute; bottom:265px; color:red; font-size:20px;
text-align:center;'>Пароль должен быть от 6 до 20 символов</b>";
    } else {
        $login = htmlspecialchars($_POST['login']);
        $email = htmlspecialchars($_POST['email']);
        $password = htmlspecialchars($_POST['password']);
        $date = date("d-m-y в H:i");
        $password = md5($_POST['password']);
        $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
        $query1 = mysqli_query($mysqli, "SELECT id FROM Users WHERE
login='$login'");
        if (mysqli_num_rows($query1) > 0) {
            echo "<b style='position:absolute; bottom:265px; color:red; font-size:20px;
text-align:center;'>Пользователь с таким логином уже зарегистрирован</b>";
        } else {
            $sql = "INSERT INTO `Users` (`id`, `login`, `email`, `password`, `data`,
`ip`) VALUES (NULL, '$login', '$email', '$password', '$date', '$ip)";
            if ($mysqli->query($sql) === true) {
                echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; URL=signup.php'>";
                exit("<b style='position:absolute; bottom:265px; color:green; font-
size:20px; text-align:center;'>Вы успешно зарегистрировались!</b>");
            }
        }
        $mysqli->close();
    }
}
?>

```

```
</body>
</html>
```

connect.php

```
<?php
$name = "root";
$pass = "";
$name_bd = "yip";
$mysqli = new mysqli("localhost", $name, $pass, $name_bd);
if ($mysqli -> connect_errno){
    echo "Fail";
    exit();
}
?>
```